

PROYECTO INFANTA ERP

1. Proyecto Infanta ERP: selección y validación de un ERP-CRM para BikeJumilla Distribución

Resultado de Aprendizaje evaluado

RA 1. Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM), reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.

Criterios de Evaluación

- **CE a)** Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen en el mercado.
- **CE b)** Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus características y requisitos.
- **CE c)** Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-CRM.
- **CE d)** Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema ERP-CRM.
- **CE e)** Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y gestor de datos para garantizar la funcionalidad del ERP-CRM.
- **CE f)** Se han documentado las operaciones realizadas.
- **CE g)** Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso.

Situación profesional que se simula

En esta práctica asumirás el papel de un **consultor técnico junior especializado en implantación de sistemas empresariales**.

Tu trabajo no consistirá únicamente en instalar un programa. La empresa cliente espera que seas capaz de:

1. investigar las soluciones existentes.

2. distinguir sus características.
3. comparar alternativas utilizando criterios técnicos y empresariales.
4. comprobar qué infraestructura necesita cada solución.
5. desplegar un entorno piloto.
6. verificar que el sistema informático está correctamente configurado.
7. registrar profesionalmente las actuaciones e incidencias producidas.

Por tanto, se valorará tanto el **resultado técnico** como la capacidad para **justificar, verificar y documentar** el trabajo realizado.

2. Contexto / Escenario Empresarial

2.1. La empresa

BikeJumilla Distribución, S.L. es una pyme española dedicada a la distribución de bicicletas, componentes, equipamiento deportivo y accesorios para tiendas especializadas.

La empresa cuenta actualmente con:

- 28 trabajadores.
- un almacén central.
- aproximadamente 1.500 referencias de productos.
- unos 430 clientes profesionales.
- una cartera creciente de oportunidades comerciales.
- varios proveedores nacionales y europeos.
- un equipo comercial de seis personas.
- dos empleados responsables de compras.
- cuatro trabajadores en almacén.
- personal administrativo y de dirección.

Durante sus primeros años, BikeJumilla pudo trabajar utilizando distintas aplicaciones independientes:

- hojas de cálculo para seguimiento comercial.
- correo electrónico para comunicaciones con clientes.
- una pequeña aplicación de almacén.
- archivos compartidos para tarifas.
- un programa independiente de facturación.
- documentos ofimáticos para gestionar proveedores e incidencias.

El crecimiento de la empresa ha provocado que esta forma de trabajo deje de ser sostenible.

2.2. Problemas detectados

La dirección ha identificado, entre otros, los siguientes problemas:

- información comercial duplicada.
- dificultad para conocer qué comercial está atendiendo a cada oportunidad.
- datos de clientes almacenados en distintas aplicaciones.
- poca coordinación entre ventas, compras y almacén.
- falta de trazabilidad.
- dificultad para obtener información consolidada.
- dependencia excesiva de hojas de cálculo.
- introducción repetida de los mismos datos.
- ausencia de una plataforma centralizada.
- dificultad para ampliar los sistemas actuales mediante desarrollos propios.

La dirección ha decidido estudiar la implantación de un **ERP-CRM integrado**.

2.3. Requisitos iniciales de BikeJumilla

La futura solución debería permitir, como mínimo:

- gestión de clientes y contactos.
- gestión de oportunidades comerciales.
- presupuestos y pedidos.
- gestión básica de productos.
- gestión de inventario.
- compras y proveedores.
- posibilidad de añadir nuevas funcionalidades.
- acceso mediante navegador web.
- gestión centralizada de usuarios.
- uso de una base de datos empresarial.
- posibilidad de integración con otras aplicaciones.
- disponibilidad de mecanismos de importación y exportación de información.
- posibilidad de desplegar un entorno de pruebas con recursos razonables.
- documentación técnica accesible.
- viabilidad para una pyme.

El coste es importante, aunque **no será el único criterio de decisión**.

2.4. Encargo profesional

BikeJumilla contrata a la consultora ficticia **Infanta Digital Solutions**, en la que tú acabas de incorporarte como técnico/a junior.

Tu responsable te encarga realizar una primera fase de consultoría.

Deberás:

analizar las soluciones ERP-CRM disponibles, comparar varias alternativas, determinar sus requisitos tecnológicos y desplegar un entorno piloto que permita comprobar que la infraestructura propuesta es funcional.

Para disponer de un entorno común de validación, la consultora ha decidido utilizar **Odoo Community 18** como plataforma del piloto.

Importante: que Odoo sea el sistema seleccionado para realizar el piloto técnico **no significa que debas afirmar de antemano que es la mejor solución empresarial**. Tu análisis comparativo deberá estar argumentado con evidencias.

3. Objetivos de la Práctica

Al finalizar la actividad deberás ser capaz de:

01. Reconocer el mercado de los sistemas ERP-CRM

Identificar diferentes productos existentes y distinguir aspectos como:

- fabricante responsable.
- modelo de licencia.
- edición.
- módulos disponibles.
- modelo de despliegue.
- público objetivo.
- extensibilidad.
- ecosistema.
- capacidades ERP y CRM.

Relacionado principalmente con CE a.

O2. Comparar distintas soluciones de forma razonada

Construir una comparación profesional que no se limite a enumerar características, sino que permita valorar qué solución responde mejor a determinados requisitos.

Relacionado principalmente con CE b.

O3. Analizar los requisitos de plataforma

Determinar qué sistemas operativos pueden utilizarse en los distintos productos analizados y diferenciar, cuando proceda, entre:

- servidor.
- cliente.
- despliegue local.
- despliegue cloud/SaaS.
- despliegues soportados oficialmente.

Relacionado principalmente con CE c.

O4. Analizar la capa de persistencia

Identificar el sistema gestor de bases de datos utilizado o requerido por las soluciones analizadas.

Cuando esta información no sea gestionada directamente por el cliente, deberás explicarlo expresamente en lugar de realizar suposiciones.

Relacionado principalmente con CE d.

O5. Verificar un entorno real

Comprobar mediante evidencias que el sistema operativo, el gestor de bases de datos y el ERP-CRM funcionan correctamente de forma conjunta.

Relacionado principalmente con CE e.

O6. Generar documentación profesional

Registrar de forma ordenada las operaciones técnicas realizadas para que otro técnico pueda:

- comprender el trabajo.
- comprobarlo.
- mantener el sistema.

- reproducir los pasos relevantes.

Relacionado principalmente con CE f.

07. Gestionar documentalmente incidencias

Registrar problemas y anomalías utilizando un formato profesional de gestión de incidencias.

Relacionado principalmente con CE g.

4. Requisitos Técnicos

4.1. Entorno de laboratorio

Cada alumno dispondrá de una máquina física o virtual desde la que realizará el piloto.

Configuración orientativa de la máquina virtual

- **2 vCPU**
- **4 GB de RAM**
- **30 GB de almacenamiento**
- acceso a Internet durante la fase de instalación/investigación.
- adaptador de red NAT o equivalente.
- posibilidad de realizar instantáneas de la máquina virtual.

Estos valores responden a las limitaciones habituales de un laboratorio docente y no deben interpretarse como dimensionamiento de un servidor de producción. Se podrán modificar los valores bajo necesidad.

4.2. Software de referencia

El entorno asignado para la validación será:

- **Odoo Community 18**
- una distribución GNU/Linux Ubuntu LTS.
- PostgreSQL.
- navegador web actualizado.
- herramientas de línea de comandos del sistema.
- editor de texto o IDE.

-
- software de virtualización disponible en el centro.

No se realizará en esta práctica desarrollo de módulos personalizados.

4.3. Fuentes de información

Para las características y requisitos técnicos de los ERP-CRM deberás priorizar:

1. documentación oficial del fabricante o proyecto.
2. documentación técnica oficial.
3. páginas oficiales de producto.
4. documentación del repositorio oficial.
5. documentación de proveedores únicamente como fuente secundaria.

Los blogs, vídeos, foros y respuestas generadas por herramientas de IA pueden utilizarse para orientarte, pero **no sustituyen una fuente oficial cuando se trate de justificar compatibilidad, versiones o requisitos técnicos.**

Regla de trazabilidad de fuentes

Para toda decisión sobre:

- sistema operativo.
- base de datos.
- versión.
- compatibilidad.
- requisito de instalación.

Deberás indicar como mínimo:

- fuente consultada.
- enlace.
- fecha de consulta.
- conclusión obtenida de esa fuente.

4.4. Restricciones

No está permitido:

- utilizar exclusivamente una instalación SaaS ya preparada para sustituir la validación del entorno local.
- entregar únicamente capturas de pantalla sin explicación.
- copiar tablas comparativas comerciales sin realizar análisis propio.
- afirmar compatibilidades sin proporcionar fuentes.

- sustituir la documentación técnica por un vídeo de la instalación.
- realizar la práctica directamente sobre la máquina anfitriona.
- incluir contraseñas reales o credenciales sensibles en la entrega.

5. Tareas a Realizar

Tarea 1. Radiografía del mercado ERP-CRM

BikeJumilla quiere conocer qué opciones existen antes de tomar ninguna decisión.

Investiga **un mínimo de cuatro soluciones ERP-CRM distintas**.

Una de ellas deberá ser obligatoriamente:

- **Odoo.**

Las otras tres deberán incluir suficientes diferencias como para que la comparación sea significativa.

Deberá aparecer:

- al menos una solución de código abierto adicional.
- al menos una solución comercial ampliamente utilizada en el mercado.

Ejemplos de productos que puedes investigar incluyen ERPNext, Dolibarr, SAP, Microsoft Dynamics 365 u otras soluciones justificadas.

Para cada producto debes crear una ficha técnica que incluya

1. Nombre del producto.
2. Empresa, fabricante o comunidad responsable.
3. Edición o modalidad analizada.
4. Tipo de licencia.
5. Modelo de despliegue:
 - local/on-premise.
 - nube.
 - SaaS.
 - híbrido.
 - otros.
6. Funcionalidades ERP relevantes.
7. Funcionalidades CRM relevantes.

8. Posibilidades de ampliación o personalización.
9. Existencia de APIs o mecanismos de integración.
10. Perfil aproximado de organización al que se dirige.
11. Sistema operativo o plataforma de servidor.
12. Sistema gestor de bases de datos.
13. Documentación técnica disponible.
14. Fuentes utilizadas.

Evidencia requerida

Incorpora una tabla resumen denominada:

E1 — Catálogo inicial de soluciones ERP-CRM

No debes limitarte a copiar contenido promocional. Resume la información con tus propias palabras.

Tarea 2. Definición de criterios de decisión

Antes de comparar productos necesitas determinar **qué es importante para BikeJumilla**.

Construye una matriz de evaluación con un mínimo de **10 criterios**.

Deberás incluir obligatoriamente criterios relacionados con:

- CRM.
- ventas.
- inventario.
- compras.
- facilidad de ampliación.
- integración.
- requisitos técnicos.
- modelo de despliegue.
- base de datos.
- coste/licenciamiento.

Puedes añadir otros criterios que consideres relevantes.

Ponderación

Asigna a cada criterio una importancia porcentual.

La suma deberá ser:

100 %.

Justifica brevemente por qué los criterios de mayor peso son especialmente relevantes para BikeJumilla.

Evidencia requerida

E2 — Matriz de requisitos y ponderaciones de BikeJumilla

Tarea 3. Comparativa razonada de las soluciones

Utilizando los productos de la Tarea 1 y los criterios definidos en la Tarea 2, construye una tabla comparativa.

La comparación deberá permitir distinguir claramente entre:

- característica disponible.
- característica disponible con limitaciones.
- característica no disponible.
- información no verificable.
- característica no aplicable.

Evita utilizar únicamente respuestas binarias de «sí/no» cuando la realidad sea más compleja.

Debes incluir

- puntuación o valoración por criterio.
- breve justificación de las puntuaciones relevantes.
- puntuación global.
- ventajas principales.
- inconvenientes principales.
- riesgos o dudas que requerirían una fase posterior de análisis.

Conclusión

Redacta una recomendación **profesional** de aproximadamente **300–500 palabras** dirigida al responsable tecnológico de BikeJumilla.

Tu recomendación deberá indicar:

- qué producto o productos pasarían a una segunda fase.

- qué argumentos sustentan la decisión.
- qué limitaciones has encontrado.
- qué información adicional necesitarías antes de una implantación real.

No existe una solución única predeterminada. Se evaluará la **calidad del razonamiento y de las evidencias**.

Evidencia requerida

E3 — Matriz comparativa ERP-CRM

E4 — Recomendación técnica razonada

Tarea 4. Análisis de sistemas operativos y gestores de bases de datos

Realiza ahora un análisis específicamente técnico de las cuatro soluciones.

Crea una tabla que contenga para cada una:

Elemento	Información a investigar
ERP-CRM	Producto y edición analizada
Tipo de despliegue	On-premise, SaaS, cloud, etc.
SO servidor	Sistemas operativos admitidos
SO cliente	Si resulta relevante
SGBD	Gestor o gestores de base de datos
Versiones	Versiones compatibles cuando la documentación las especifique
Gestión	Administrado por cliente o proveedor
Fuente	Documentación utilizada
Fecha	Fecha de consulta

Atención

Debes diferenciar entre:

- «funciona técnicamente».
- «está soportado oficialmente».
- «no existe información suficiente».
- «no aplica porque el proveedor gestiona la infraestructura».

No debes deducir un SGBD únicamente por una captura de pantalla, un comentario de un foro o una afirmación no documentada.

Evidencia requerida

E5 — Matriz SO/SGBD de las soluciones analizadas

Tarea 5. Diseño del entorno piloto de Odoo

BikeJumilla solicita ahora un entorno piloto.

Antes de instalar o modificar nada, documenta la arquitectura propuesta.

5.1. Diagrama

Crea un diagrama sencillo que represente al menos:

- máquina anfitriona.
- máquina virtual.
- sistema operativo invitado.
- servicio ERP-CRM.
- servidor PostgreSQL.
- navegador cliente.
- comunicación entre componentes.
- puertos relevantes que identifiques.
- acceso a Internet cuando resulte necesario.

5.2. Inventario previo

Antes de instalar el ERP-CRM registra:

- número de CPU virtuales.
- memoria asignada.
- espacio de disco.
- versión del sistema operativo.

- arquitectura del sistema.
- nombre del equipo.
- configuración básica de red.
- dirección IP.
- espacio libre disponible.

5.3. Verificación documental

Consulta la documentación oficial correspondiente a Odoo Community 18.

Deberás determinar si el entorno utilizado resulta compatible con:

- la versión de Odoo.
- el sistema operativo.
- el gestor de bases de datos.

La conclusión deberá estar respaldada por fuentes.

Punto de control

No continúes con el despliegue si has detectado una incompatibilidad relevante.

En ese caso, documenta el problema y comunícalo al profesor como si se tratara del responsable técnico del proyecto.

Evidencias requeridas

E6 — Diagrama de arquitectura

E7 — Inventario previo

E8 — Informe de compatibilidad del entorno

Tarea 6. Preparación y puesta en marcha del piloto

Realiza el despliegue del entorno asignado siguiendo documentación técnica fiable.

El objetivo de la tarea no es memorizar comandos, sino comprender qué componentes forman el sistema y ser capaz de demostrar que están correctamente instalados.

Deberás registrar las operaciones necesarias para

1. actualizar o preparar el entorno cuando sea necesario.

2. disponer del gestor de bases de datos requerido.
3. disponer del usuario o mecanismo de acceso a la base de datos correspondiente.
4. instalar o desplegar Odoo Community 18.
5. identificar el archivo o mecanismo principal de configuración.
6. iniciar el servicio.
7. comprobar su estado.
8. acceder a la interfaz mediante navegador.
9. crear la base de datos de prueba siguiendo el procedimiento establecido.
10. comprobar que el sistema puede utilizar dicha base de datos.

Reglas

No debes incluir contraseñas reales en el informe.

Las capturas deberán demostrar el resultado de las operaciones, no sustituir la explicación.

Cada operación relevante deberá indicar:

- qué se realizó.
- por qué.
- resultado obtenido.
- cómo se verificó.

Evidencia requerida

E9 — Diario de despliegue

Tarea 7. Batería de verificación técnica

Una instalación que aparentemente abre una página web no puede considerarse validada sin más.

Deberás preparar y ejecutar una **batería de pruebas técnicas**.

Utiliza la siguiente estructura:

ID	Elemento	Comprobación	Resultado esperado	Resultado obtenido	PASS/FAIL	Evidencia

Como mínimo deberás comprobar:

Sistema operativo

- versión.
- arquitectura.
- fecha/hora.
- memoria.
- espacio disponible.
- conectividad necesaria.

SGBD

- servicio iniciado.
- versión instalada.
- disponibilidad del servidor.
- existencia de los usuarios/roles necesarios.
- posibilidad de acceso mediante el mecanismo utilizado por el ERP.
- existencia de la base de datos del piloto.

ERP-CRM

- proceso o servicio iniciado.
- ausencia de errores críticos de arranque.
- puerto o mecanismo de acceso disponible.
- acceso mediante navegador.
- comunicación con el SGBD.
- apertura correcta de la base de datos.
- inicio de sesión.
- disponibilidad de la interfaz principal.

Logs

Localiza los registros relevantes de:

- sistema operativo.
- base de datos.
- Odoo.

Selecciona al menos **dos eventos significativos** y explica qué información aportan.

No es necesario adjuntar logs completos.

Criterio de validación

Para cada prueba deberás indicar expresamente:

- **PASS:** comprobación superada.
- **FAIL:** comprobación no superada.

Un FAIL no implica automáticamente una mala calificación.

Un fallo correctamente detectado, diagnosticado y documentado constituye una evidencia profesional válida.

Evidencia requerida

E10 — Checklist de verificación técnica

Tarea 8. Gestión de incidencias y cierre del proyecto

8.1. Registro de incidencias reales

Durante toda la práctica mantén un registro de cualquier incidencia que aparezca.

Cada incidencia deberá contener:

Campo	Contenido
ID	Identificador único
Fecha/hora	Momento de detección
Fase	Tarea en la que aparece
Descripción	Qué sucede
Síntomas	Evidencias observadas
Impacto	Qué impide realizar
Hipótesis	Posibles causas
Diagnóstico	Comprobaciones efectuadas
Causa	Si se ha identificado
Actuación	Medida aplicada
Resultado	Resuelta/no resuelta

Evidencias	Capturas, logs o comandos relevantes
Prevención	Cómo evitar/reducir recurrencia

8.2. Informe final

Entrega un informe técnico que reúna las evidencias anteriores y finalice con una sección titulada:

Conclusiones del piloto

Deberá responder, como mínimo, a estas preguntas:

1. ¿Ha quedado validado técnicamente el entorno?
2. ¿Qué componentes forman el stack desplegado?
3. ¿Qué verificaciones permiten afirmar que ERP y SGBD se comunican correctamente?
4. ¿Qué problemas han aparecido?
5. ¿Qué riesgos tendría utilizar el piloto directamente en producción?
6. ¿Qué diferencias existen entre una prueba de laboratorio y un despliegue empresarial real?
7. ¿Qué aspectos deberían estudiarse en una segunda fase?

No debes desarrollar todavía una propuesta completa de producción.

Criterios de aceptación de la práctica

Antes de entregar comprueba que puedes responder afirmativamente a todas estas preguntas:

- He investigado al menos cuatro ERP-CRM diferentes.
- He utilizado fuentes técnicas identificables.
- He comparado las soluciones utilizando requisitos propios del caso empresarial.
- He diferenciado sistema operativo de servidor y cliente cuando corresponde.
- He identificado el SGBD o modelo de gestión de datos de cada producto.
- He comprobado la compatibilidad del entorno piloto.
- He registrado las características iniciales de la máquina virtual.
- He documentado las operaciones realizadas.

- He demostrado mediante pruebas el funcionamiento del sistema operativo, SGBD y ERP.
- He utilizado resultados PASS/FAIL en las verificaciones.
- He consultado logs.
- He registrado las incidencias.
- He documentado el proceso de diagnóstico, no únicamente la solución.
- He relacionado las capturas y evidencias con el informe.
- He eliminado contraseñas y datos sensibles.
- He redactado unas conclusiones técnicas.
- La estructura de la entrega permite que otro técnico comprenda el trabajo.